

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	CLST09764
Nombre	Minoxidil 5% Solución Tópica
Principio activo	Minoxidil
Forma farmacéutica	Solución Tópica
Composición	Cada 100 mL contiene 5000 mg de Minoxidil
Condiciones de almacenamiento	Consérvese a temperatura inferior a 30°C protegido de la luz y de la humedad
Referencia especificación	Norma Técnica propia, USP Vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor y presencia de material extraño.

2.1.1 **Criterio de aceptación:** Solución incolora a ligeramente amarilla.

2.2 IDENTIFICACIÓN MINOXIDIL

A. Identificación IR

- Preparación de la muestra: Evaporar 1 mL de la solución tópica bajo una corriente de nitrógeno mientras se calienta a 50°C. Tomar entre 10 a 20 mg de los cristales obtenidos luego de la evaporación y macerar. Dispersar en una gota de agente de reflexión.
- Preparación del estándar: Tomar entre 10 a 20 mg de estándar y macerar. Dispersar en una gota de agente de reflexión.

Criterio de aceptación: El espectro IR del estándar es similar a la muestra.

B. Identificación HPLC

Criterio de aceptación: El tiempo de retención de la solución muestra debe ser similar al tiempo de retención observado en la solución estándar en la prueba de valoración.

2.3 pH

Inicialmente, calibre el pH-metro de acuerdo con el procedimiento CALI-SOP-000125 vigente (Manejo de Conductivímetro/ pH Seven Multi) Tome el pH directamente sobre el producto a 25 °C.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 7,5 – 9,5 a 25°C

2.4 GRAVEDAD ESPECÍFICA

Proceda según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

$$GE = \frac{W_{pm} - W_{pv}}{W_{pH^2O} - W_{pv}}$$

Dónde:

W_{pm} = Peso del picnómetro con la muestra

W_{pv} = Peso del picnómetro vacío

W_{pH^2O} = Peso del picnómetro con agua.

2.4.1 Criterio de aceptación: 0,9500 - 1,0500 a 25°C.

2.5 VALORACIÓN CONTENIDO DE MINOXIDIL

2.5.1 **Método:** Cromatografía líquida de ultra alta resolución (UPLC)

2.5.2 **Reactivos:** Agua Purificada Tipo I, Ácido heptafluorobutírico, Acetonitrilo, Metanol

2.5.3 **Fase Móvil**

Solución A: Adicionar 0,65 mL de Ácido heptafluorobutírico a un balón aforado de 1000 mL y diluir con agua purificada tipo I hasta volumen.

Realizar una mezcla dentro del equipo de la solución A y acetonitrilo de forma como se indica en la siguiente tabla del gradiente:

Tiempo (min)	Flujo (mL/min)	Solución A (%)	Acetonitrilo (%)
0,0	0,4	100	0
10,0	0,4	60	40
10,1	0,4	100	0
15,0	0,4	100	0

2.5.4 **Diluyente:** Metanol: Agua Purificada tipo I (50:50)

2.5.5 **Preparación de la adecuabilidad del sistema**

2.5.5.1 **Solución stock de Minoxidil Compuesto Relacionado E**

Pesar aproximadamente 5,0 mg de Minoxidil Compuesto Relacionado E estándar USP y transferir a un balón volumétrico de 100 mL adicionar 15 mL de diluyente y llevar a ultrasonido hasta completa

disolución. Dejar enfriar a temperatura ambiente, completar a volumen con diluyente y mezclar. (Concentración 0,05 mg/mL).

2.5.5.2 Solución de Adecuabilidad del Sistema

Pesar aproximadamente 20,0 mg de Minoxidil estándar secundario y transferir a un balón volumétrico de 50 mL, adicionar 15 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 10 minutos, dejar enfriar a temperatura ambiente, adicionar una alícuota de 1,0 mL la solución estándar Stock de Minoxidil Compuesto Relacionado E preparada anteriormente completar a volumen con diluyente y mezclar. Filtrar por membrana PVDF de 0,22 μ m. (Concentración Minoxidil 0,4 mg/mL, Concentración Minoxidil Compuesto Relacionado E 0,001 mg/mL).

2.5.6 Preparación Solución Estándar

Pesar con exactitud 20,0 mg de Minoxidil estándar de referencia, en un balón volumétrico de 50 mL. Adicionar 20,0 mL de diluyente y disolver. Llevar a ultrasonido por 10 minutos, dejar enfriar y llevar a volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 2,0 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 20 mL. Filtrar por membrana PVDF de 0,22 μ m. (Concentración 0,04 mg/mL).

2.5.7 Preparación de la muestra

Pesar con exactitud 0,8 mL de la muestra (equivalentes a 40,0 mg de Minoxidil) en un balón volumétrico de 100 mL. Adicionar 30 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 15 minutos. Dejar enfriar y llevar a volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 2,0 mL en un balón volumétrico de 20 mL y llevar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana PVDF de 0,22 μ m. (Concentración 0,04 mg/mL).

Nota: El tiempo de estabilidad de las muestras y estándares es de 180 horas en condiciones normales de laboratorio.

2.5.8 Condiciones instrumentales

Columna:	ACQUITY UPLC BEH SHIELD RP 18 (100-2.1 mm) 1,7 μ m o equivalente
Temperatura:	35°C
Flujo:	0,4 mL/min
Detección:	280 nm
Temperatura Rack	15°C
Volumen de inyección:	1 μ L
Concentración de Analito	0,04 mg/mL
Tiempo de retención	7,7 minutos Ancho de banda 6,8 – 7,9 minutos
Tiempo de corrida	14,0 minutos

2.5.9 Adecuabilidad del sistema

Ítem	Criterio de aceptación
RSD	$\leq 1,0\%$ para las inyecciones consecutivas del estándar
Resolución	No menos de 1,5 entre Minoxidil y Minoxidil Compuesto Relacionado E en la solución de adecuabilidad
Factor de Asimetría	0,8 – 2,0
Platos Teóricos	≥ 1000

2.5.10 Procedimiento:

Secuencia de Inyecciones	
Solución	No Inyecciones
Adecuabilidad	1
Estándar 1	5
Estándar 2	2
Muestra M1	1
Muestra M2	1
Muestra M3	1
Estándar Control (Std 2)	1

La solución estándar control se inyecta después de cada 9 inyecciones de muestra y al final de la secuencia de inyecciones según sea el caso.

2.5.11 Cálculos:

$$\% \text{ Minoxidil} = \frac{Amt}{Astd} \times \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ Std}}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{40} \times \frac{20 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} \times 100$$

Corregir el peso de la muestra respecto a la gravedad de un lote.:

$$\% \text{ Minoxidil} = \frac{0,8 * GE}{Peso \text{ Real}}$$

- Modelo de cálculo en Athenas

$$\% \text{ Minoxidil} = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Wstd}{Wmta} \times Pot \text{ std} \times GE \times F$$

Dónde:

Amta= Área de la muestra
Astd= Área del estándar
Wstd= Peso del estándar (mg)
Wmta= Peso de la muestra (g)
Pot Std= Factor de potencia del estándar
GE= Gravedad específica
Factor= 0,04

2.5.12 Cromatograma Guía

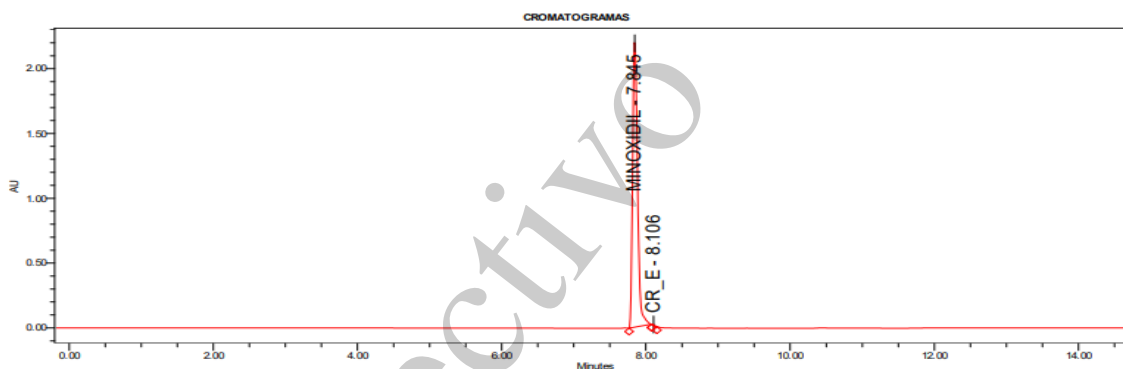


Figura No 1. Cromatograma Guía Solución Adecuabilidad

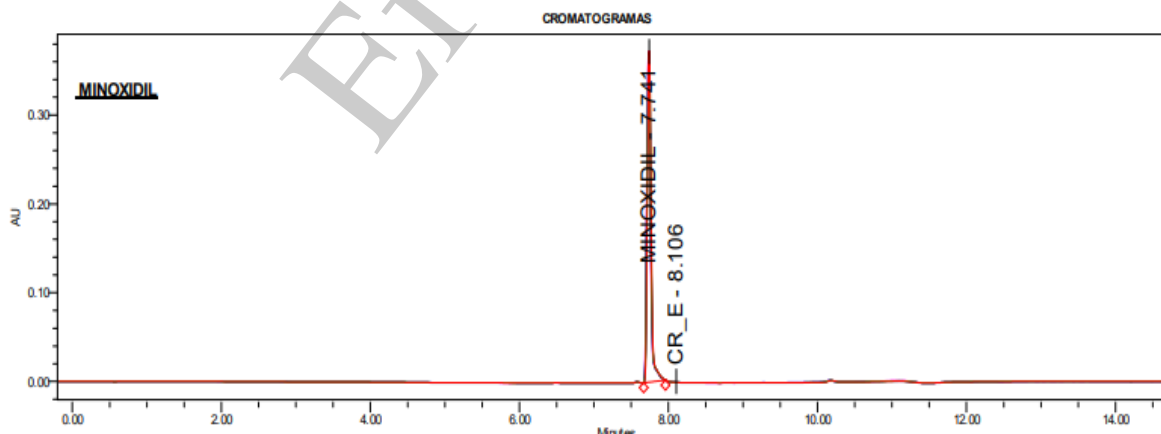


Figura No 2. Cromatograma Guía Solución Estándar

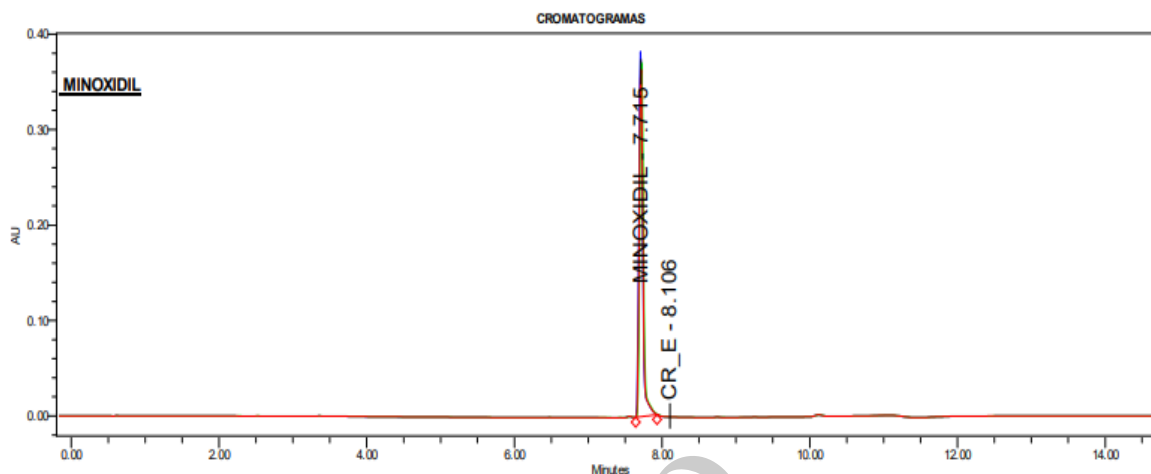


Figura No 3. Cromatograma Guía Solución Muestra

2.5.13 **Criterio de aceptación:** 4,5 g/100 mL – 5,5 g/100 mL (90,0 – 110,0%)

2.6 IMPUREZAS ORGANICAS

Nota: Se utilizan los mismos parámetros instrumentales, fase móvil, diluyente, el estándar, la adecuabilidad y las muestras de la valoración

2.6.1 **Preparación de la solución estándar:** Transferir una alícuota de 1,0 mL del estándar de valoración a un balón aforado de 100 mL, llevar a volumen con diluyente y filtrar a través de membrana PVDF de 0,22 µm e inyectar. (Concentración 0,0004 mg/mL)

2.6.2 **Preparación solución Muestra:** Tomar una porción de la solución madre de la muestra de valoración. Filtrar por membrana PVDF de 0,22 µm e inyectar. (Concentración: 0,4 mg/mL)

Nota: El tiempo de estabilidad de estándares es menor de 24 horas por tal razón se debe inyectar recién preparado, para las muestras su tiempo de estabilidad es de 180 horas en condiciones normales del laboratorio.

2.6.3 Procedimiento

Secuencia de Inyecciones	
Solución	No Inyecciones
Volumen cero	1
Blanco	1
Adecuabilidad	1
Estándar Impurezas	5
Muestra	1

2.6.4 Condiciones de adecuabilidad

Ítem	Criterio de aceptación
RSD	<Máximo 2,8% para las inyecciones consecutivas del estándar
Resolución	No menos de 1,5 entre el Minoxidil y Minoxidil Compuesto relacionado E en la solución de adecuabilidad
Factor de Asimetría	0,8 -2,0
Platos Teóricos	≥1000

2.6.5 Cromatograma Guía

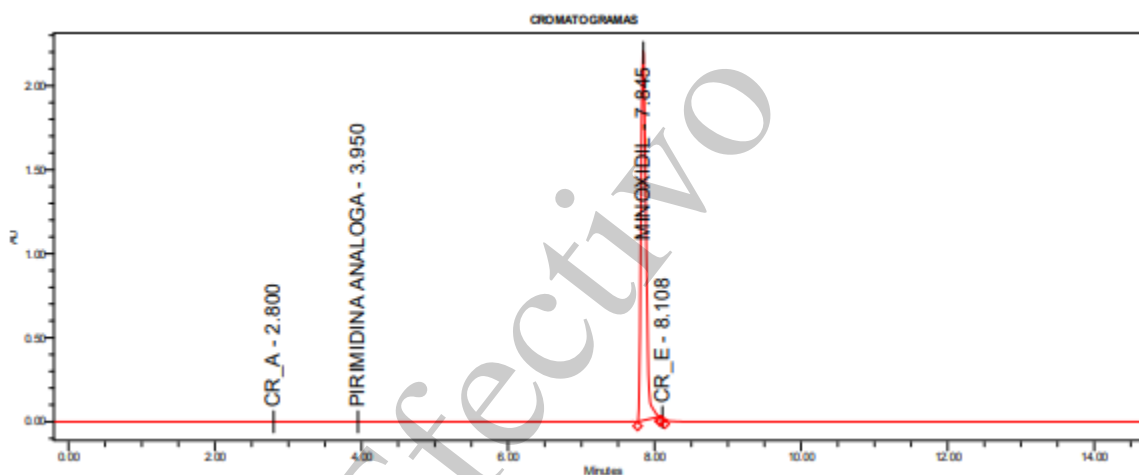


Figura No 4. Cromatograma correspondiente Adecuabilidad

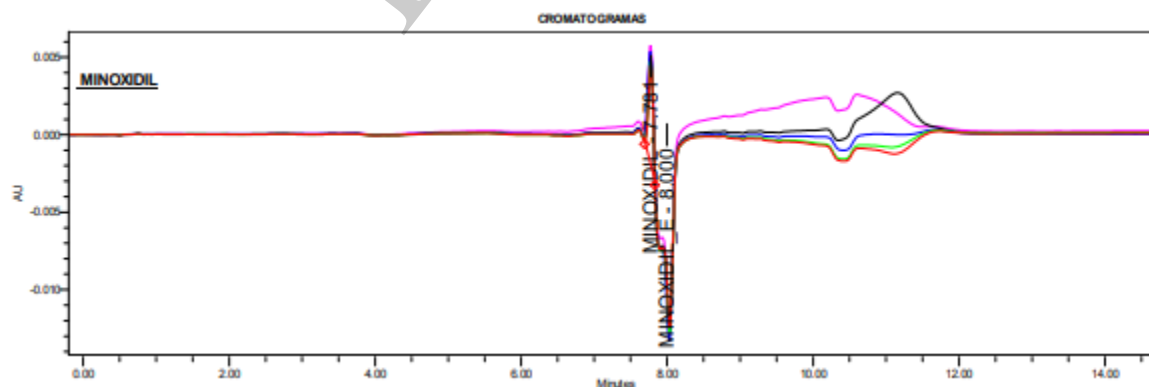


Figura No 5. Cromatograma correspondiente a estándar de Impurezas

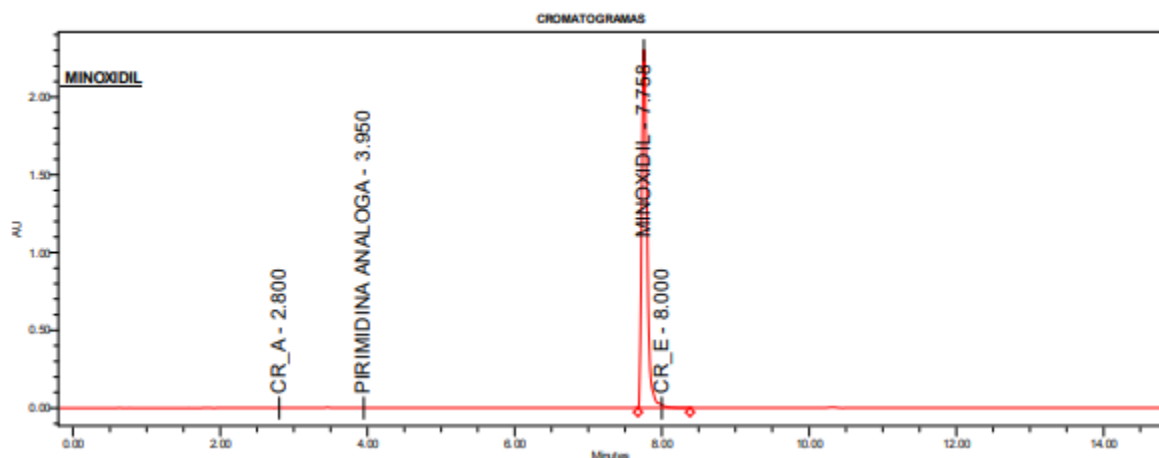


Figura No 6. Cromatograma Guía solución muestra

2.6.6 Cálculos

% *Imp. inespecíficas*

$$= \frac{\text{Área Mta Imp}}{\text{Área. Std Im}} \times \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100\%} \times \frac{100 \text{ mL}}{Wmta} \times GEx \frac{100 \text{ mL}}{5000 \text{ mg}} \times 100$$

- Modelo de cálculo en Athenas

$$\% \text{ Impureza inespecíficas} = \frac{\text{Área Mta Imp}}{\text{Área. Std Im}} \times \frac{Wstd}{Wmta} \times Pot \text{ Std} \times GEx F$$

Dónde:

A Mta= Área de la muestra impurezas
A Std= Área del estándar
W Std= Peso del estándar (mg)
W Mta= Peso de la muestra (g)
Pot std= Potencia del estándar (%)
Ge= Gravedad específica
F= 0,00004

Nota: En caso de impurezas no detectables reportar como menor al Límite de detección 0,05% equivalente a 0,018 ppm.

2.6.7 Criterio de aceptación

Nombre	Tiempo de retención Relativo	Criterio de aceptación NMT (%)
Minoxidil compuesto relacionado A	0,36	-
Pirimidina análoga	0,51	-
Minoxidil	1,0	-
Minoxidil compuesto relacionado E	1,03	-
Impurezas individuales inespecíficas	-	0,2
Impurezas Totales		2,0
Descartar cualquier impureza con picos menores al 0,05%		

2.7. CONTENIDO DE ALCOHOL

2.7.1. Método: Cromatografía de gases (CG)

2.7.2. Equipos:

- Cromatógrafo de gases con puerto de inyección Split, horno de columnas de temperatura programable y detector de ionización de llama (FID).
- Columna de sílice fundida de 0,53 mm x 30m, recubierta con fase estacionaria G43 de 3.0 µm, y un dispositivo de recubrimiento interno del sistema de inyección dividida (Split liner) desactivado con lana de vidrio.
- Jeringa Hamilton con capacidad máxima de 10 µL y graduación de 0,2 µL para inyección de muestra en cromatógrafo de gases.

2.7.3. Reactivos: Gas de arrastre de Helio grado alta pureza, Hidrógeno gas para detector FID, Aire comprimido para detector FID, Alcohol, Acetonitrilo.

2.7.4. Condiciones cromatográficas

Equipo	Cromatografo de gases (CG)
Detector	Ionización de llama (FID)
Columna	DB-624 30mx0,53mm x 3µm
Volumen de inyección	0,3 µL
Gas de arrastre	Helio
Flujo de la Columna	34 cm/s
Split Ratio	5:1
Temperatura del Detector	280 °C
Temperatura del Inyector	210 °C
Modo de Inyección	Dividida-Split
Flujo de H ₂	30 mL/min
Flujo de aire	300 mL/min

Makeup Flow (N)		25 mL/min	
Temperatura del Horno	Tasa (°C/min)	Temperatura (°C)	Tiempo (min)
	0	50	5
	10	200	4
Tiempo de corrida		24,0 minutos	
Tiempo de Retención Relativo		1,26 tiempo de retención relativo del estándar interno respecto al Alcohol	

2.7.5. **Preparación de Muestra y Estándares:** Purgar todo el material antes de su uso con Agua Purificada Tipo I.

2.7.5.1. **Preparación Solución Muestra Stock:** Tomar volumétricamente 1,7 mL de producto terminado en un balón volumétrico de 50 mL. Llevar a volumen con agua purificada tipo I. Concentración 1,0% v/v.

2.7.5.2. **Preparación Solución estándar Stock:** Tomar 2,0 mL de alcohol absoluto (grado analítico o grado reactivo), en un balón volumétrico de 200 mL. Llevar a volumen con diluyente, agua purificada tipo I. Concentración 1,0% v/v.

2.7.5.3. **Solución estándar interno:** Transferir volumétricamente una alícuota de 2,0 mL de acetonitrilo grado HPLC en un balón volumétrico de 100 mL. Llevar a volumen con diluyente agua purificada tipo I. De esta última solución tomar alícuota de 5,0 mL en 1000 mL y aforar con agua purificada tipo I. Concentración 0,01% v/v.

2.7.5.4. **Solución Estándar Final:** Transferir una alícuota de 1 mL de estándar stock a un balón volumétrico de 100 mL, completar a volumen con solución de estándar interno. Filtrar por filtro de membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración 0,01% v/v.

2.7.5.5. **Solución muestra Final:** Transferir una alícuota de 1 mL de la solución muestra stock en un balón volumétrico de 100 mL. Completar a volumen con estándar interno. Filtrar por filtro de membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración 0,01% v/v.

2.7.6. **Procedimiento**

La prueba de Adecuación del Sistema se realizará con 5 inyecciones de la solución estándar de calibración y 2 inyecciones de la solución estándar de chequeo o correlación al inicio de cada una de las secuencias analíticas, al final de cada secuencia o cada 10 inyecciones, inyectar una réplica del estándar 2 que se denomina estándar de estabilidad.

Nota: Las muestras y los estándares presentan una estabilidad en solución de estabilidad en 16 horas después de su preparación.

2.7.7. Condiciones de Adecuabilidad

Platos Teóricos	>5000 Alcohol > 3000 Acetonitrilo
Asimetría	No menos de 2 para el pico de alcohol
Desviación estándar	No más de 4,0% para la relación de áreas del analito y el estándar interno en las 5 inyecciones consecutivas del estándar.
Correlación de estándar y de chequeo	98,0% - 102,0%
Desviación muestra % RSD	No más de 3,0% para muestras

2.7.8. Cálculos

$$\%Alcohol = \frac{\frac{Amtra}{Astd\ int}}{\frac{Astd}{Astd\ int}} \times \frac{2\ mL}{200\ mL} \times \frac{1\ mL}{100\ mL} \times \frac{Pot}{100\%} \times \frac{50\ mL}{1,7\ mL} \times \frac{100\ mL}{28\ mL} \times \frac{100\ mL}{1\ mL} \times 100$$

Dónde:

Amtra = Área de la muestra
Astd = Área del estándar
Astd int = Área del estándar interno
Pot std= Potencia del estándar (%)

2.7.9. Cromatograma Guía



Figura No 7. Cromatograma Guía estándares

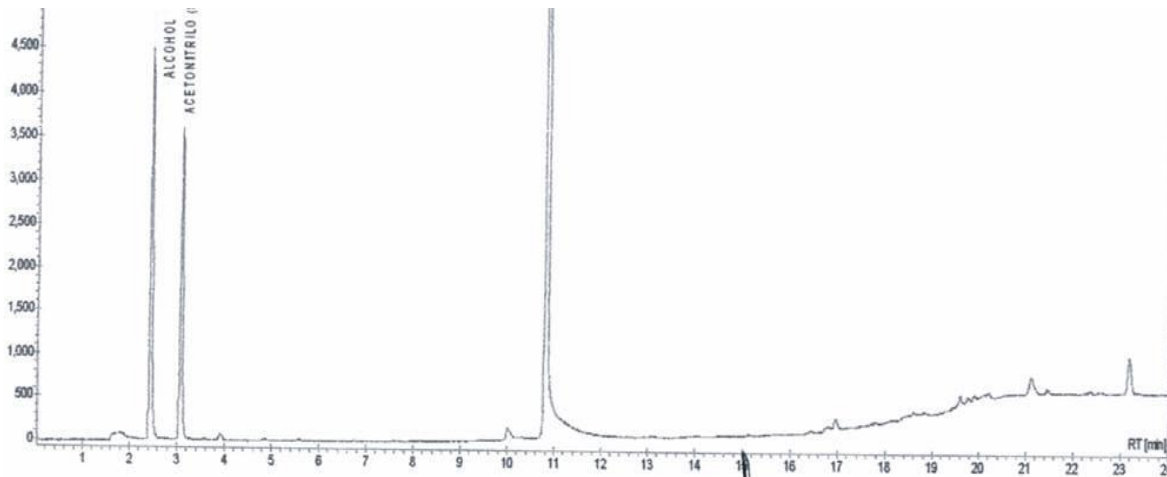


Figura No 8. Cromatograma Guía solución Muestra

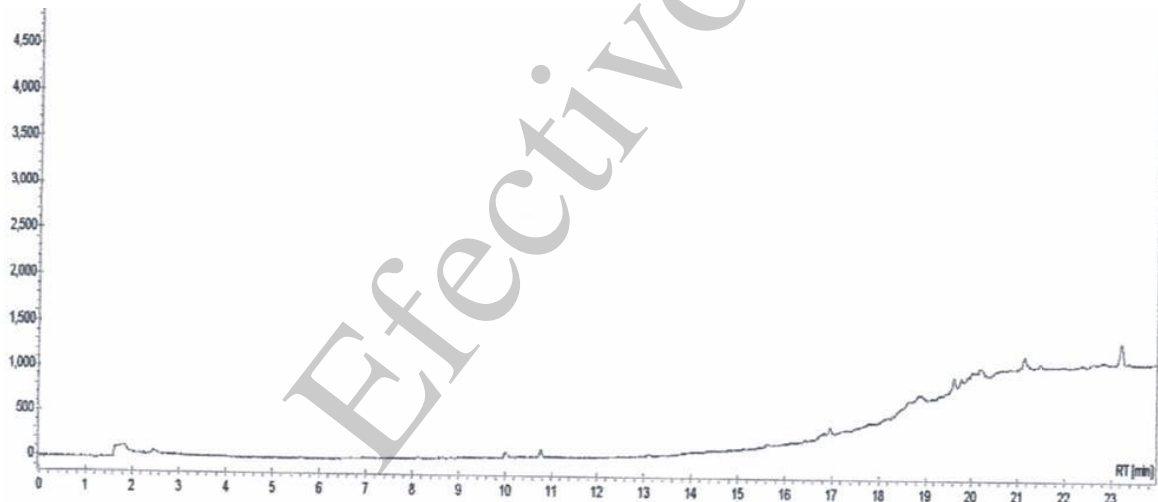


Figura No 9. Cromatograma Guía diluyente

2.7.10. **Criterio de aceptación:** 80,0% - 120,0% (24,0% - 36,0% v/v)

2.8. VOLUMEN DE ENTREGA

Agite el contenido de 10 frascos individualmente.

El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

- Descargue el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permita el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.
- Determine la masa de los contenidos.
- Calcule el volumen usando la densidad

Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

- Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargue cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir, se debe tener cuidado para evitar la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostenga los frascos a un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargue suavemente el contenido en la probeta graduada.
- Permita que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.
- Cuando esté libre de burbujas, mida el volumen de cada mezcla.

El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos en mínimo el 100% y el volumen de ningún frasco es inferior al 95% del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100% de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95% de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100% y el volumen de máximo 1 frasco es menos del 95%, pero es mínimo 90% del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100% del volumen declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95%, pero mínimo 90% de lo declarado en el etiquetado.

2.8.1. **Criterio de aceptación:** No menos de 60 mL.

2.9. UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (Por variación de peso)

Usar los pesos registrados de los 10 envases utilizados en la prueba de volumen de entrega. Calcular el contenido de fármaco en cada envase a partir de la masa de producto retirada de los envases individuales y del resultado de la valoración.

2.9.1. **Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M) teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X)

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
sí $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
sí $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
sí $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.9.2. Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso L2 = 25 a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

2.10. MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según las monografías generadas de la USP vigente, capítulos <61> y <62>.

2.10.1. Criterio de aceptación:

Recuento total de microorganismos aeróbico (TAMC): < 100 UFC/mL
Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10 UFC/mL
Pseudomonas aeruginosas: Ausente/1mL
Staphylococcus aureus: Ausente/1mL
Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL

3. ESTABILIDAD

3.1. DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.1.1. Criterio de aceptación: Solución incolora a ligeramente amarilla.

3.2. IDENTIFICACIÓN MINOXIDIL

Criterio de aceptación: El tiempo de retención de la solución muestra debe ser similar al tiempo de retención observado en la solución estándar en la prueba de valoración.

3.3. pH

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.3.1. Criterio de aceptación: 7,5 – 9,5 a 25°C

3.4. GRAVEDAD ESPECIFICA

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

2.6.8 **Criterio de aceptación:** 0,9500 - 1,0500 a 25°C.

3.5. VALORACIÓN CONTENIDO DE MINOXIDIL

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.5.1. **Criterio de aceptación:** 4,5 g/100 mL – 5,5 g/100 mL (90,0 – 110,0%)

3.6. IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.6.1. **Criterio de aceptación:**

Nombre	Tiempo de retención Relativo	Criterio de aceptación NMT (%)
Minoxidil compuesto relacionado A	0,36	-
Pirimidina análoga	0,51	-
Minoxidil	1,0	-
Minoxidil compuesto relacionado E	1,03	-
Impurezas individuales inespecíficas	-	0,2
Impurezas totales		2,0

3.7. CONTENIDO DE ALCOHOL

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.7.1. **Criterio de aceptación:** 80,0% - 120,0% (24,0% - 36,0% v/v)

3.8. MICROBIOLOGIA *

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.8.1. **Criterio de aceptación:**

Recuento total de microorganismos aeróbio (TAMC): < 100 UFC/mL

Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 10 UFC/mL

Pseudomonas aeruginosas: Ausente/1mL

Staphylococcus aureus: Ausente/1mL

Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL

(*) Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 Natural

3.9. EFECTIVIDAD DEL PRESERVANTE*

() Se realiza en los meses 3 y 6 Acelerado – y 24 natural solo a los medicamentos que contienen agentes de conservación para controlar la contaminación microbiana.*

Para fines de la prueba, los productos se han dividido en cuatro categorías. Los criterios de efectividad del preservante para estos productos están en función de la vía de administración. Se espera que las formulaciones que contienen conservantes cumplan con los estándares mínimos de efectividad, ya sean en paquetes como multidosis o en dosis unitarias.

3.9.1. Criterio de aceptación:

CATEGORIA 2:

Bacterias: a los 14 días una reducción logarítmica de mínimo 2.0 comparado con el recuento inicial. A los 28 días no se presenta ningún incremento del recuento de los 14 días.

Levaduras y hongos: Ningún incremento a los 14 días y 28 días respecto del recuento inicial.

3.10. ESTABILIDAD EN USO *

() Se realiza en los meses 0 y 24 Natural*

Tome un frasco al final de la vida útil del producto, efectué la apertura simulando las condiciones de la vida real y realice el análisis. Proceda de acuerdo a lo establecido para estabilidades, al terminar el análisis cierre el frasco simulando las condiciones de la vida real y guárdelo para el siguiente análisis.

Presentación: 60 mL.

Tiempo de vida útil: 24 meses

Tiempos de análisis: 0, 15 y 30 días.

Nota: la prueba de efectividad del preservante se realiza solo en el último día de la estabilidad en uso.

3.10.1 Criterio de aceptación

Cumple requerimientos para análisis de estabilidad.

3.11. PERDIDA DE PESO

Tome 10 frascos al inicio de la vida útil y enumere cada uno del 1 al 10, pese cada frasco en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio y la desviación, repita este procedimiento sobre los mismos frascos y en el mismo orden en los meses 12 y 24 natural.

3.11.1. **Criterio de aceptación:** evaporación potencial: Máximo 5,0% con respecto al inicio.

3.12. PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS.

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabildades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”. Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

4. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA-F1-Minoxidil 5% Solución Tópica HC-PT-EST-F2 Minoxidil 5% Solución Tópica
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad.
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°3: registros generados.

5. ANEXOS

5.1. ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

5.2. ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabildades ESP-EST

6. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
1,0	05-05-21	N/A	Transferencia PTMA-DI-2021-001/ RTMA-DI-2021-001 No Control de cambio: 2021CALIP0013
2,0	17-09-21	Actualización	Mejorar la redacción en el test de Alcohol. Se establece un nuevo criterio para la variabilidad analítica en la prueba de alcohol: No más del 4,0% para la relación de áreas del analito y el estándar interno en las 5 inyecciones consecutivas del estándar. No más de 3,0% de %RSD para muestras. Cambios sustentados No Control de cambio: 2021CALIP0372
3.0	15-11-22	Actualización	Se realizan los siguientes cambios: - Se modifica la redacción del criterio de aceptación del parámetro de Descripción así: solución incolora a ligeramente amarilla. - Se cambia el nombre del parámetro de Identificación por Identificación Minoxidil. - Se cambia el nombre del parámetro Volumen Entregable por Volumen de Entrega.

			- Se modifica criterio de aceptación del parámetro Efectividad del preservante así: CATEGORIA 2: Bacterias: a los 14 días una reducción logarítmica de mínimo 2.0 comparado con el recuento inicial. A los 28 días no se presenta ningún incremento del recuento de los 14 días. Levaduras y hongos: Ningún incremento a los 14 días y 28 días respecto del recuento inicial. Cambios sustentados bajo el control de cambios N° 2022CALIP0302.
4,0	17-01-23	Actualización	- Se adiciona la prueba 3.10 ESTABILIDAD EN USO. Cambio sustentado bajo control de cambio 2023CALIP0005.

Tabla N° 4. Control de cambios.

Efectivo